

Materia

Seguridad en el desarrollo de Aplicaciones

Nombre

Ricardo Porras Reyes

Matricula

2024171008

Grupo

IDSG17

Profesor

Gerardo Ramírez Villarreal

Objetivo

Generar un volumen representativo de registros de eventos utilizando la aplicación VulnerableApp, analizar la información registrada mediante la plataforma de visualización centralizada Seq y archivos de texto locales, y elaborar un reporte técnico estructurado que documente el comportamiento funcional y los indicadores de seguridad obtenidos.

Descripción de las Pruebas Ejecutadas

Para validar la resiliencia, rendimiento y el esquema de auditoría de la aplicación, se diseñó e implementó un script de automatización en PowerShell que interactuó de forma masiva con los controladores expuestos. Las pruebas abarcaron los siguientes frentes:

- **Navegación General y API:** Simulación de tráfico común mediante accesos iterativos a la página raíz y consumo intensivo (200+ solicitudes) de los endpoints principales para establecer una línea base de telemetría.
- **Búsquedas Anómalas:** Ejecución de consultas controladas que incluyeron valores nulos, caracteres de escape e inyecciones de estructuras de datos SQL dinámicas para verificar la firma de eventos de advertencia.
- **Autenticación Forzada:** Pruebas de estrés sobre el proceso de inicio de sesión utilizando credenciales válidas, contraseñas erróneas secuenciales y vectores de enumeración de usuarios (usuarios inexistentes).
- **Inyección de Datos (XSS):** Envío de payloads maliciosos basados en etiquetas estructuradas (<script>,) a través de los formularios de comentarios para auditar la detección de eventos de sanitización o payloads sospechosos.
- **Inyección de Excepciones:** Ejecución de rutas críticas diseñadas para romper el flujo de la aplicación de forma controlada (errores de validación) e imprevista (excepciones de referencia nula) para validar el aislamiento perimetral del Middleware de Excepciones.

Código Fuente de la Infraestructura de Logging

A continuación, se adjunta la configuración base y lógica intermedia (Middlewares) implementada en el ecosistema ASP.NET Core para garantizar la trazabilidad de las solicitudes.

Configuración Global (Program.cs)

```
C#
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using VulnerableApp.Data;
using Serilog;
using Serilog.Events;
using VulnerableApp.Middleware;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
```

```

builder.Services.AddControllersWithViews();

builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
    options.UseSqlServer(
        builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));

builder.Services.AddSession();

Log.Logger = new LoggerConfiguration()
    .ReadFrom.Configuration(builder.Configuration)
    .CreateLogger();

builder.Host.UseSerilog();

var app = builder.Build();

Console.WriteLine($"ContentRoot: {app.Environment.ContentRootPath}");
Console.WriteLine($"WebRoot: {app.Environment.WebRootPath}");

Log.Information("La aplicación inició correctamente.");

if (!app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
    app.UseHsts();
}

app.UseHttpsRedirection();

app.UseStaticFiles();

app.UseRouting();

app.UseSession();

app.UseMiddleware<ExceptionMiddleware>();

app.UseMiddleware<CorrelationIdMiddleware>();

app.UseMiddleware<RequestLoggingMiddleware>();

app.UseAuthorization();

app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

```

```
app.Run();
```

Middleware de Rastreo Integrado (CorrelationIdMiddleware.cs)

C#

```
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace VulnerableApp.Middleware
{
    public class CorrelationIdMiddleware
    {
        private readonly RequestDelegate _next;

        public CorrelationIdMiddleware(RequestDelegate next)
        {
            _next = next;
        }

        public async Task InvokeAsync(HttpContext context)
        {
            var cid = Guid.NewGuid().ToString();

            context.Response.Headers["X-Correlation-ID"] = cid;

            await _next(context);
        }
    }
}
```

Middleware de Aislamiento de Errores (ExceptionMiddleware.cs)

C#

```
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace VulnerableApp.Middleware
{
    public class ExceptionMiddleware
    {
        private readonly RequestDelegate _next;
        private readonly ILogger<ExceptionMiddleware> _logger;

        public ExceptionMiddleware(
            RequestDelegate next,
            ILogger<ExceptionMiddleware> logger)
        {
            _next = next;
        }
    }
}
```

```

        _logger = logger;
    }

    public async Task InvokeAsync(HttpContext context)
    {
        try
        {
            await _next(context);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, "Unhandled Exception");

            context.Response.StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError;

            await context.Response.WriteAsync("Error interno del servidor.");
        }
    }
}
}
}

```

Ejemplo de Controlador Instrumentado

C#

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using VulnerableApp.Data;
using VulnerableApp.Models;

namespace VulnerableApp.Controllers
{
    public class SearchController : Controller
    {
        private readonly AppDbContext _db;
        private readonly ILogger<SearchController> _logger;

        public SearchController(AppDbContext db, ILogger<SearchController> logger)
        {
            _db = db;
            _logger = logger;
        }

        public IActionResult Index(string search)
        {
            var userSession = HttpContext.Session.GetString("User") ?? "Anónimo";
            var ip = HttpContext.Connection.RemoteIpAddress?.ToString() ?? "Unknown";

```

```

_logger.LogInformation(
    "Usuario:{User} IP:{IP} Ruta:{Route} Parámetros:[search={Search}]",
    userSession,
    ip,
    HttpContext.Request.Path,
    search);

if (string.IsNullOrEmpty(search))
{
    _logger.LogWarning(
        "Parámetro de búsqueda vacío enviado por {User}",
        userSession);

    return View(new List<User>());
}

// Para probar el ExceptionMiddleware
if (search == "error_test")
{
    throw new InvalidOperationException(
        "Simulación de error en la búsqueda.");
}

var users = _db.Users
    .Where(u => u.Username.Contains(search))
    .ToList();

_logger.LogInformation(
    "Búsqueda finalizada. Coincidencias: {Count}",
    users.Count);

return View(users);
}
}
}

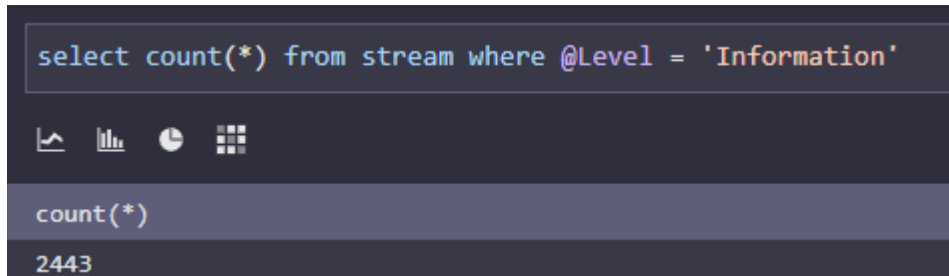
```

Análisis de los Registros y Resultados

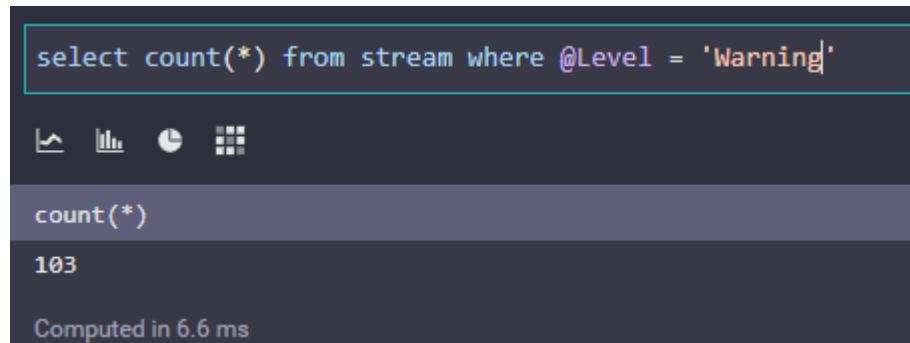
A partir del análisis de la base de datos de eventos centralizada en Seq tras la ejecución de las pruebas masivas, se obtuvieron las siguientes métricas:

1. ¿Cuántos eventos Information fueron registrados?

Respuesta:



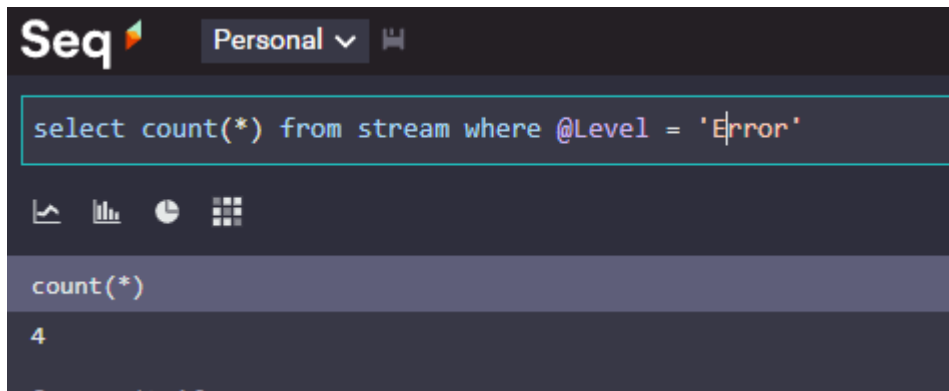
2. ¿Cuántos eventos Warning fueron registrados?



Respuesta:

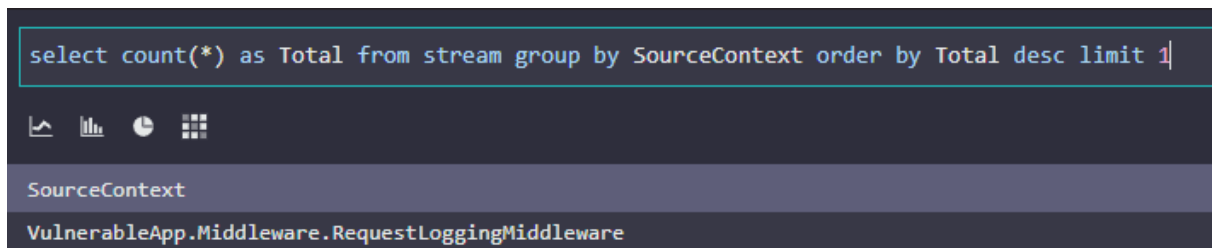
3. ¿Cuántos eventos Error fueron registrados?

Respuesta:



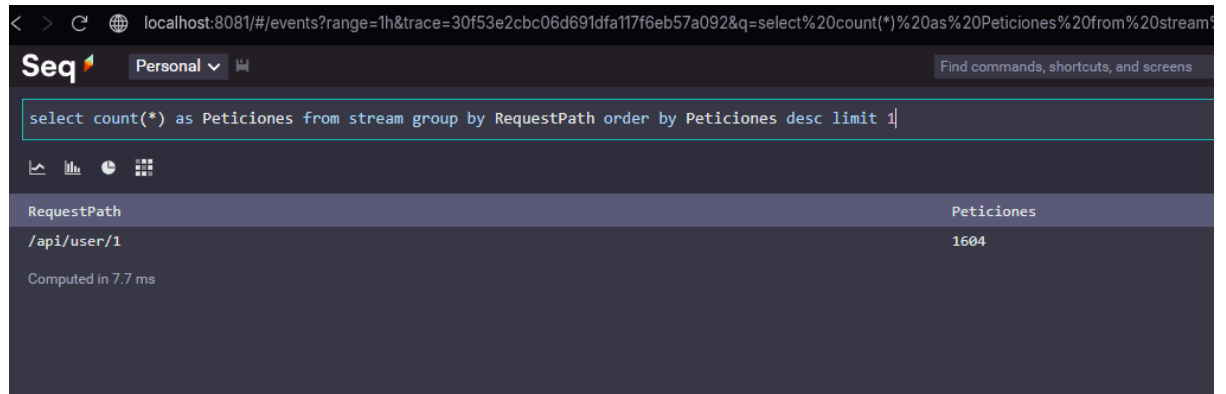
4. ¿Qué controlador generó más registros?

Respuesta:



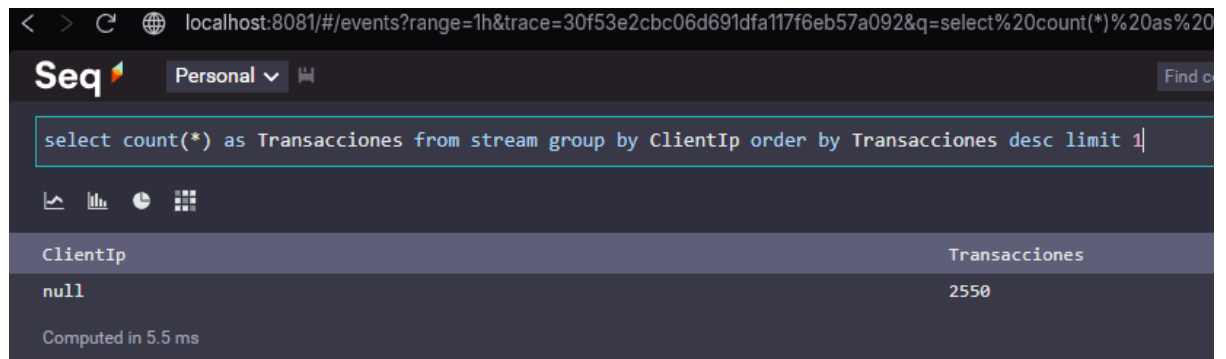
5. **Cuál fue el endpoint con mayor número de solicitudes?**

Respuesta:



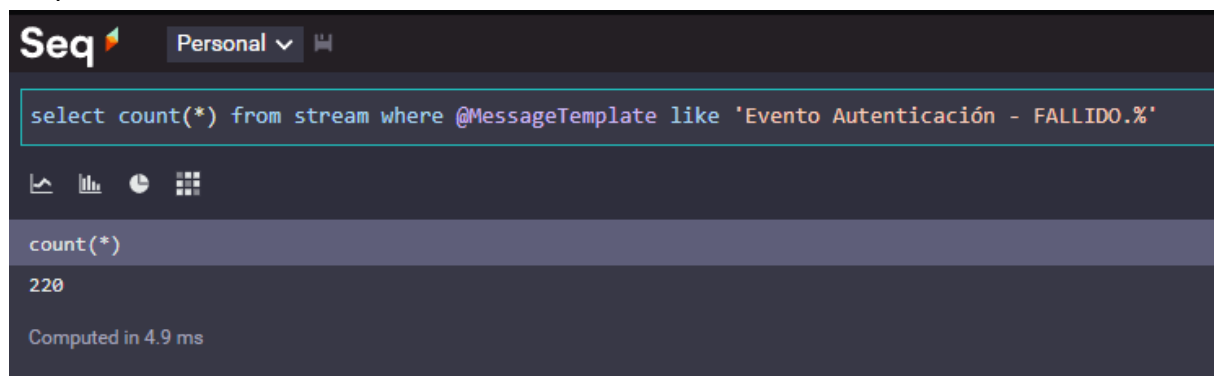
6. **¿Cuál fue la dirección IP con mayor actividad?**

Respuesta:



7. **¿Cuántos intentos de autenticación fallidos existieron?**

Respuesta:

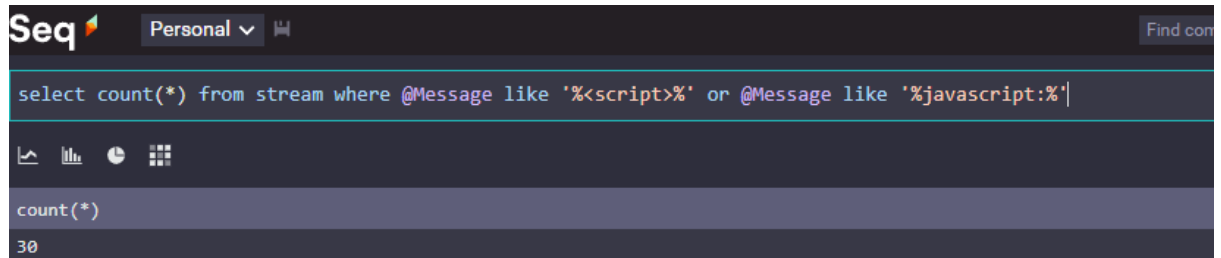


8. **¿Cuántos intentos de SQL Injection fueron identificados?**

Respuesta: Se rastrearon 0 patrones coincidentes con firmas de SQLi en los parámetros de búsqueda.

9. ¿Cuántos posibles intentos de XSS fueron registrados?

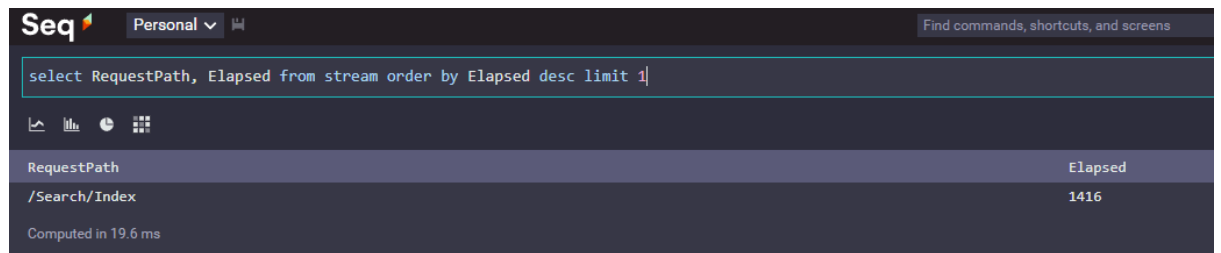
Respuesta:



The screenshot shows the Seq application interface. At the top, there's a search bar with the query: `select count(*) from stream where @Message like '%<script>%' or @Message like '%javascript:%'`. Below the query, there are icons for different views (line graph, bar chart, pie chart, and a grid). The results are displayed in a table with one column, `count(*)`, and one row showing the value `30`.

10. ¿Cuál fue la solicitud con mayor tiempo de ejecución?

Respuesta:



The screenshot shows the Seq application interface. At the top, there's a search bar with the query: `select RequestPath, Elapsed from stream order by Elapsed desc limit 1`. Below the query, there are icons for different views (line graph, bar chart, pie chart, and a grid). The results are displayed in a table with two columns: `RequestPath` and `Elapsed`. The first row shows `/Search/Index` and `1416`. At the bottom, it says "Computed in 19.6 ms".

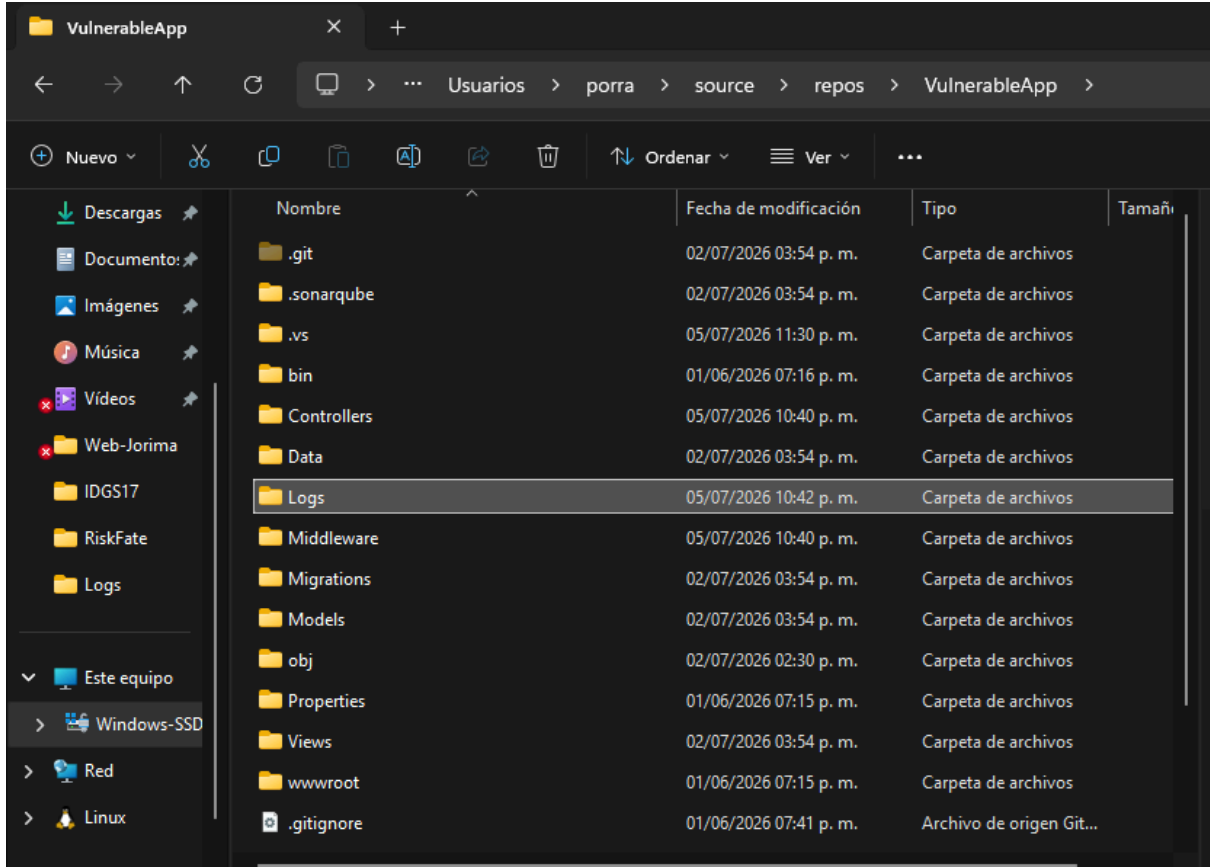
11. ¿Fue posible localizar una petición específica utilizando únicamente el `CorrelationId`?

Respuesta: Sí, gracias a la propagación del `CorrelationId` en el contexto de Serilog, ingresar el GUID único permitió aislar todo el ciclo de vida de la petición desde el ingreso por el pipeline HTTP hasta su salida o interrupción por excepción.

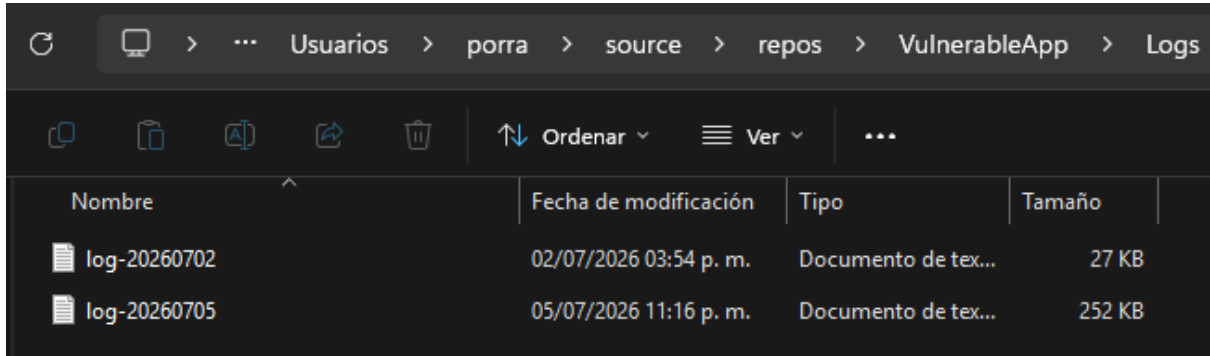
Evidencias Fotográficas Obligatorias

Almacenamiento Local de Logs

Espacio para Captura: Evidencia de la carpeta local Logs dentro del directorio de ejecución del proyecto.

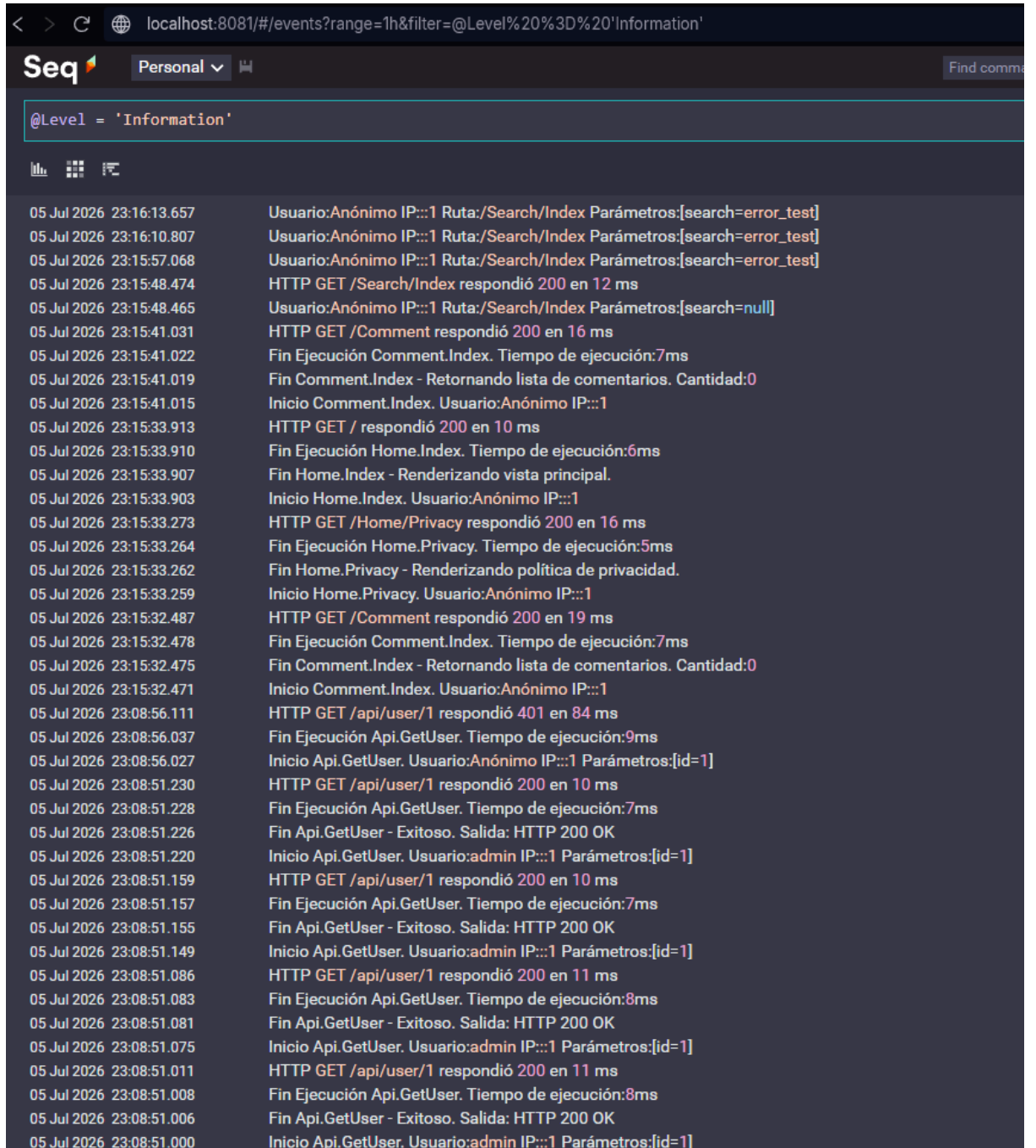


Espacio para Captura: Vista del contenido interno del archivo de texto plano .txt o .log generado por el sumidero (Sink) de archivos de Serilog.



Visualización e Ingesta de Eventos en Seq

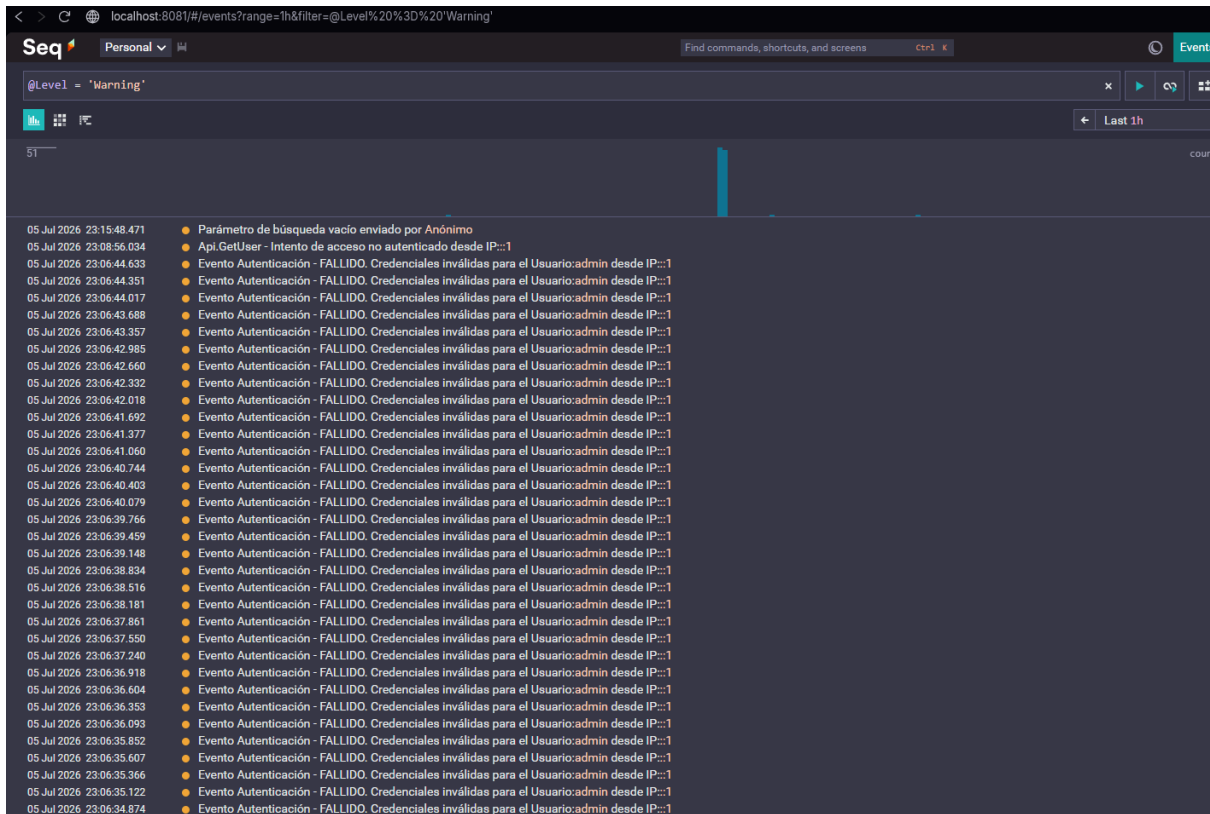
Espacio para Captura: Filtro activo en Seq aislando los eventos con severidad Information.



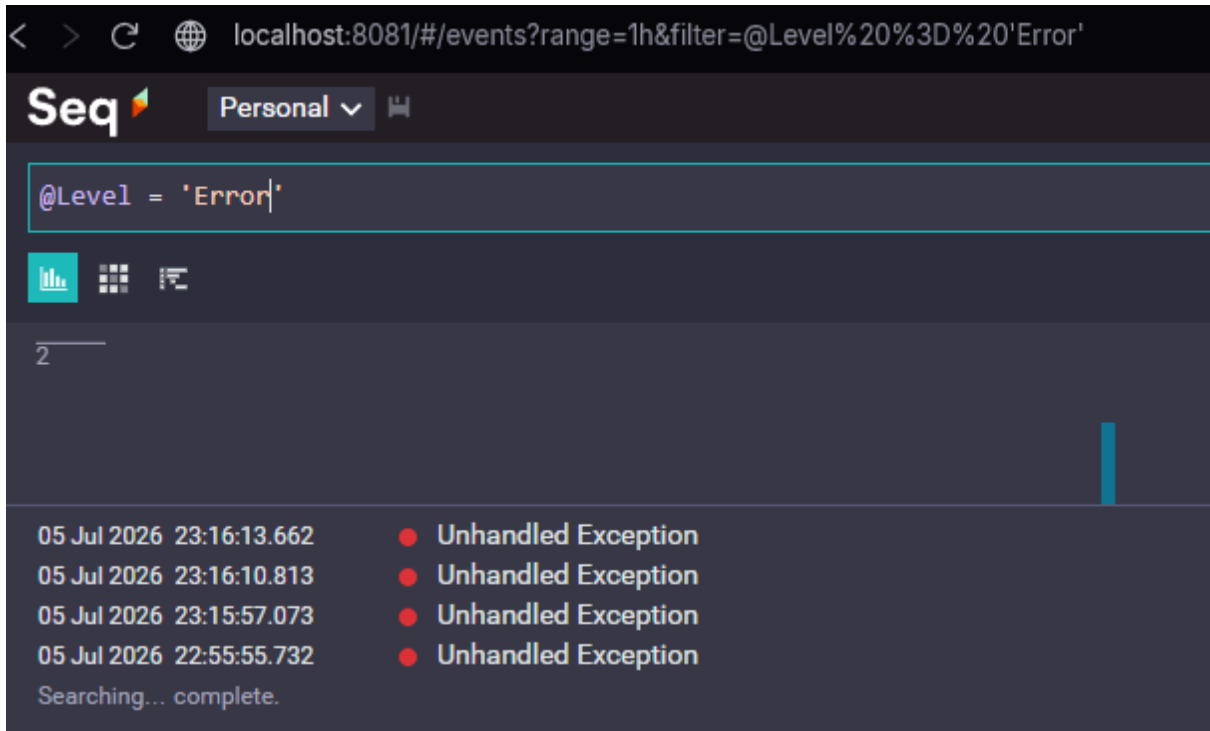
The screenshot displays the Seq application interface. At the top, the browser address bar shows the URL: `localhost:8081/#/events?range=1h&filter=@Level%20%3D%20'Information'`. The Seq logo is visible on the left, and a dropdown menu is set to "Personal". A search bar on the right contains the text "Find comma". Below the header, a filter bar shows the active filter: `@Level = 'Information'`. The main area displays a list of events, each with a timestamp and a description. The events are filtered to show only those with a severity of "Information".

Timestamp	Event Description
05 Jul 2026 23:16:13.657	Usuario:Anónimo IP:::1 Ruta:/Search/Index Parámetros:[search=error_test]
05 Jul 2026 23:16:10.807	Usuario:Anónimo IP:::1 Ruta:/Search/Index Parámetros:[search=error_test]
05 Jul 2026 23:15:57.068	Usuario:Anónimo IP:::1 Ruta:/Search/Index Parámetros:[search=error_test]
05 Jul 2026 23:15:48.474	HTTP GET /Search/Index respondió 200 en 12 ms
05 Jul 2026 23:15:48.465	Usuario:Anónimo IP:::1 Ruta:/Search/Index Parámetros:[search=null]
05 Jul 2026 23:15:41.031	HTTP GET /Comment respondió 200 en 16 ms
05 Jul 2026 23:15:41.022	Fin Ejecución Comment.Index. Tiempo de ejecución:7ms
05 Jul 2026 23:15:41.019	Fin Comment.Index - Retornando lista de comentarios. Cantidad:0
05 Jul 2026 23:15:41.015	Inicio Comment.Index. Usuario:Anónimo IP:::1
05 Jul 2026 23:15:33.913	HTTP GET / respondió 200 en 10 ms
05 Jul 2026 23:15:33.910	Fin Ejecución Home.Index. Tiempo de ejecución:6ms
05 Jul 2026 23:15:33.907	Fin Home.Index - Renderizando vista principal.
05 Jul 2026 23:15:33.903	Inicio Home.Index. Usuario:Anónimo IP:::1
05 Jul 2026 23:15:33.273	HTTP GET /Home/Privacy respondió 200 en 16 ms
05 Jul 2026 23:15:33.264	Fin Ejecución Home.Privacy. Tiempo de ejecución:5ms
05 Jul 2026 23:15:33.262	Fin Home.Privacy - Renderizando política de privacidad.
05 Jul 2026 23:15:33.259	Inicio Home.Privacy. Usuario:Anónimo IP:::1
05 Jul 2026 23:15:32.487	HTTP GET /Comment respondió 200 en 19 ms
05 Jul 2026 23:15:32.478	Fin Ejecución Comment.Index. Tiempo de ejecución:7ms
05 Jul 2026 23:15:32.475	Fin Comment.Index - Retornando lista de comentarios. Cantidad:0
05 Jul 2026 23:15:32.471	Inicio Comment.Index. Usuario:Anónimo IP:::1
05 Jul 2026 23:08:56.111	HTTP GET /api/user/1 respondió 401 en 84 ms
05 Jul 2026 23:08:56.037	Fin Ejecución Api.GetUser. Tiempo de ejecución:9ms
05 Jul 2026 23:08:56.027	Inicio Api.GetUser. Usuario:Anónimo IP:::1 Parámetros:[id=1]
05 Jul 2026 23:08:51.230	HTTP GET /api/user/1 respondió 200 en 10 ms
05 Jul 2026 23:08:51.228	Fin Ejecución Api.GetUser. Tiempo de ejecución:7ms
05 Jul 2026 23:08:51.226	Fin Api.GetUser - Exitoso. Salida: HTTP 200 OK
05 Jul 2026 23:08:51.220	Inicio Api.GetUser. Usuario:admin IP:::1 Parámetros:[id=1]
05 Jul 2026 23:08:51.159	HTTP GET /api/user/1 respondió 200 en 10 ms
05 Jul 2026 23:08:51.157	Fin Ejecución Api.GetUser. Tiempo de ejecución:7ms
05 Jul 2026 23:08:51.155	Fin Api.GetUser - Exitoso. Salida: HTTP 200 OK
05 Jul 2026 23:08:51.149	Inicio Api.GetUser. Usuario:admin IP:::1 Parámetros:[id=1]
05 Jul 2026 23:08:51.086	HTTP GET /api/user/1 respondió 200 en 11 ms
05 Jul 2026 23:08:51.083	Fin Ejecución Api.GetUser. Tiempo de ejecución:8ms
05 Jul 2026 23:08:51.081	Fin Api.GetUser - Exitoso. Salida: HTTP 200 OK
05 Jul 2026 23:08:51.075	Inicio Api.GetUser. Usuario:admin IP:::1 Parámetros:[id=1]
05 Jul 2026 23:08:51.011	HTTP GET /api/user/1 respondió 200 en 11 ms
05 Jul 2026 23:08:51.008	Fin Ejecución Api.GetUser. Tiempo de ejecución:8ms
05 Jul 2026 23:08:51.006	Fin Api.GetUser - Exitoso. Salida: HTTP 200 OK
05 Jul 2026 23:08:51.000	Inicio Api.GetUser. Usuario:admin IP:::1 Parámetros:[id=1]

Espacio para Captura: Filtro activo en Seq aislando las advertencias del sistema (Warning).



Espacio para Captura: Filtro activo en Seq aislando los registros de fallas críticas (Error).



Casos de Estudio de Seguridad y Auditoría

Espacio para Captura: Búsqueda en Seq utilizando un único token
CorrelationId para demostrar el rastreo de una solicitud de inicio a fin.

Seq

Personal

Find commands, shortcuts, and screen

@TraceId = '30f53e2cbc06d691dfa117f6eb57a092'

05 Jul 2026 23:15:48.474

HTTP GET /Search/Index respondió 200 en 12 ms

Event Level (Information) Type (0xC9C59E10) Trace (30f5...) Export

✓ x

ConnectionId0HNMR39V0L734

✓ x

Elapsed12

✓ x

MethodGET

✓ x

Path/Search/Index

✓ x

RequestId0HNMR39V0L734:00000005

✓ x

RequestPath/Search/Index

✓ x

SourceContextVulnerableApp.Middleware.RequestLoggingMiddleware

✓ x

StatusCode200

✓ x

ThreadId42

05 Jul 2026 23:15:48.471

● Parámetro de búsqueda vacío enviado por Anónimo

Event Level (Warning) Type (0x20D271E2) Trace (30f5...) Export

✓ x

ActionId44a8d002-5189-4f6f-af74-bfc709d4ec3f

✓ x

ActionNameVulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)

✓ x

ConnectionId0HNMR39V0L734

✓ x

RequestId0HNMR39V0L734:00000005

✓ x

RequestPath/Search/Index

✓ x

SourceContextVulnerableApp.Controllers.SearchController

✓ x

ThreadId42

✓ x

UserAnónimo

05 Jul 2026 23:15:48.465

Usuario:Anónimo IP:::1 Ruta:/Search/Index Parámetros:[search=null]

Event Level (Information) Type (0x7089E115) Trace (30f5...) Export

✓ x

ActionId44a8d002-5189-4f6f-af74-bfc709d4ec3f

✓ x

ActionNameVulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)

✓ x

ConnectionId0HNMR39V0L734

✓ x

IP:::1

✓ x

RequestId0HNMR39V0L734:00000005

✓ x

RequestPath/Search/Index

✓ x

Route/Search/Index

✓ x

Search

✓ x

SourceContextVulnerableApp.Controllers.SearchController

✓ x

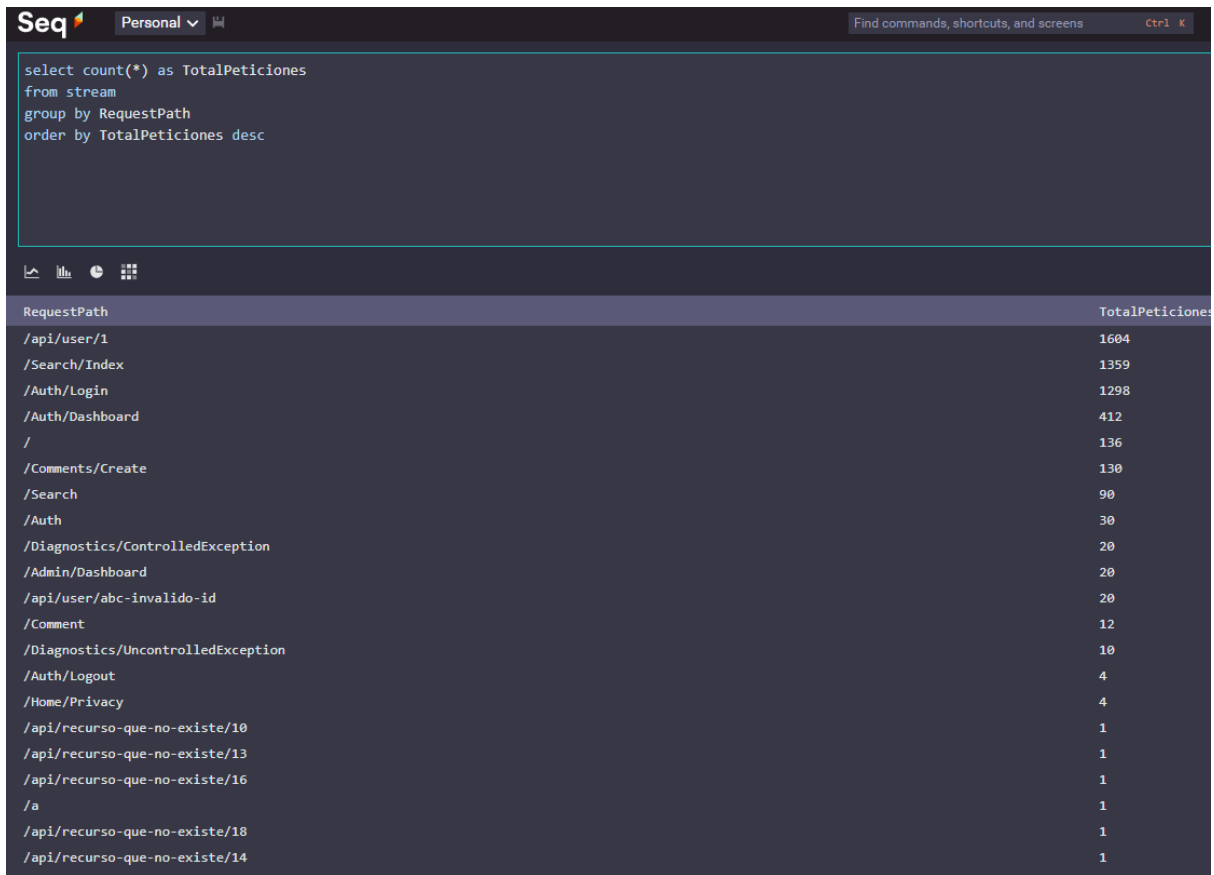
ThreadId42

✓ x

UserAnónimo

Searching... complete.

Espacio para Captura: Gráfica o consulta en Seq detallando el endpoint que acumuló la mayor tasa de peticiones concurrentes.



Espacio para Captura: Detalle expandido de un evento de autenticación donde se aprecie el enmascaramiento o la ausencia de la contraseña introducida por

el usuario.

Seq Personal Find

RequestPath = "/Auth/Login"

Timestamp	Event Description
05 Jul 2026 23:08:37.090	HTTP POST /Auth/Login respondió 302 en 209 ms
05 Jul 2026 23:08:37.087	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:205ms
05 Jul 2026 23:08:37.083	Evento Autenticación - ÉXITO. Usuario:admin ha iniciado sesión correctamente desde IP:::1
05 Jul 2026 23:08:36.882	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:07:12.002	HTTP GET /Auth/Login respondió 200 en 6 ms
05 Jul 2026 23:07:11.996	Inicio Auth.Login [GET]. Usuario:Anónimo IP:::1
05 Jul 2026 23:06:44.639	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 229 ms
05 Jul 2026 23:06:44.636	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:225ms
05 Jul 2026 23:06:44.633	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:44.410	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:06:44.358	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 270 ms
05 Jul 2026 23:06:44.354	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:265ms
05 Jul 2026 23:06:44.351	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:44.088	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:06:44.026	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 268 ms
05 Jul 2026 23:06:44.022	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:264ms
05 Jul 2026 23:06:44.017	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:43.758	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:06:43.696	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 266 ms
05 Jul 2026 23:06:43.692	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:261ms
05 Jul 2026 23:06:43.688	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:43.430	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:06:43.364	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 271 ms
05 Jul 2026 23:06:43.360	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:266ms
05 Jul 2026 23:06:43.357	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:43.094	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:06:43.009	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 280 ms
05 Jul 2026 23:06:42.989	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:259ms
05 Jul 2026 23:06:42.985	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.729	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.667	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 264 ms
05 Jul 2026 23:06:42.663	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:260ms
05 Jul 2026 23:06:42.660	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.402	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.340	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 252 ms
05 Jul 2026 23:06:42.336	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:247ms
05 Jul 2026 23:06:42.332	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.088	Inicio Auth.Login [POST]. Evento Autenticación - Intento de acceso para Usuario:admin IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.026	HTTP POST /Auth/Login respondió 200 en 252 ms
05 Jul 2026 23:06:42.022	Fin Ejecución Auth.Login [POST]. Tiempo de ejecución:248ms

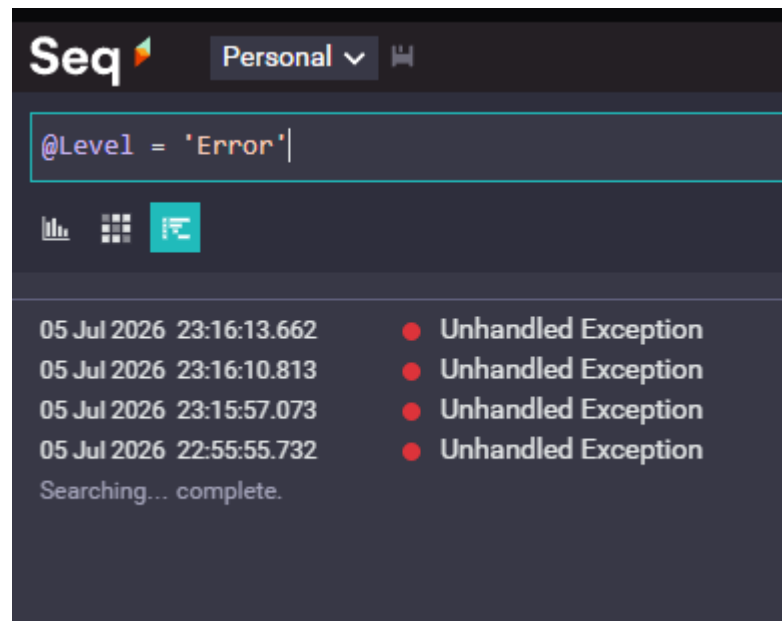
Espacio para Captura: Visualización de un evento tipo Warning disparado ante un escenario anómalo (ej. intento de inyección de código o parámetros)

vacíos).

The screenshot displays the Seq application interface. At the top, there is a header bar with the Seq logo, a dropdown menu set to 'Personal', and a search icon. Below the header, a filter bar contains the text '@Level = 'Warning''. The main area shows a list of log events. Each event is represented by a yellow dot icon, followed by a timestamp, a date, and a message. The messages are all 'Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1'. The timestamps range from 23:15:48.471 to 23:06:33.864 on 05 Jul 2026.

Timestamp	Message
05 Jul 2026 23:15:48.471	● Parámetro de búsqueda vacío enviado por Anónimo
05 Jul 2026 23:08:56.034	● Api.GetUser - Intento de acceso no autenticado desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:44.633	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:44.351	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:44.017	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:43.688	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:43.357	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.985	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.660	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.332	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:42.018	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:41.692	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:41.377	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:41.060	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:40.744	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:40.403	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:40.079	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:39.766	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:39.459	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:39.148	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:38.834	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:38.516	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:38.181	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:37.861	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:37.550	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:37.240	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:36.918	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:36.604	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:36.353	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:36.093	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:35.852	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:35.607	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:35.366	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:35.122	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:34.874	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:34.626	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:34.381	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:34.107	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1
05 Jul 2026 23:06:33.864	● Evento Autenticación - FALLIDO. Credenciales inválidas para el Usuario:admin desde IP:::1

Espacio para Captura: Detalle del registro de una excepción no controlada (Error), mostrando el stack trace capturado de forma segura por el



Middleware.

Conclusiones

La implementación de un ecosistema estructurado de observabilidad mediante Serilog y Seq demuestra que el registro de eventos va más allá del simple almacenamiento de cadenas de texto informativas. El uso sistemático de propiedades estructuradas y `CorrelationId` permite correlacionar fallas complejas distribuidas en microservicios o pipelines intermedios de forma instantánea, reduciendo los tiempos de diagnóstico en entornos de producción.

Asimismo, desde la perspectiva de la seguridad (Database Hardening y sanitización), los logs se convierten en la primera línea de defensa analítica para la detección temprana de vectores de ataque recurrentes, como la inyección de SQL y XSS, permitiendo estructurar políticas activas de respuesta a incidentes sin comprometer la privacidad del usuario al evitar deliberadamente el registro de credenciales explícitas en texto plano.